

HÉMATOLOGIE-ONCOLOGIE

Fiches QE Haute Fréquence — Concours / Examen 2026 — Version 1

Cross-match : 600 QEs officielles (2019→2025) × Cours AIO Hémato (614 p.) + Onco (659 p.)

Pr Raissi · Pr Lahlimi · Pr El Fadli · Pr El Omrani · Pr Essadi — FMPM

PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 600 QEs (12 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	Les anémies	85 Q	Hématologie (Pr Raissi & coll.)
2	Radiothérapie	56 Q	Pr El Omrani
3	Les leucémies (LA · LMC · LLC)	55 Q	Pr Raissi / Pr Lahlimi
4	Chimiothérapie	52 Q	Pr Essadi
5	Les lymphomes (Hodgkin · LMNH)	44 Q	Pr Lahlimi
6	Douleur et Cancer	32 Q	Pr El Fadli
7	Épidémiologie des cancers	31 Q	Pr El Omrani
8	Hormonothérapie	29 Q	Pr El Omrani
9	Purpura Thrombopénique Immunologique (PTI)	28 Q	Hématologie
10	Thérapies ciblées	27 Q	Pr Essadi
11	Transfusion sanguine	26 Q	Hématologie
12	Myélome multiple	25 Q	Pr Lahlimi
13	Aplasie médullaire	22 Q	Hématologie
14	Polyglobulie de Vaquez (SMP Phi-)	22 Q	Hématologie
15	Hémophilie	19 Q	Hématologie
16	CIVD	16 Q	Pr Raissi (Urgences hémato)
17	Urgences en oncologie	12 Q	Pr El Fadli
18	Transversal / Reconnaissance hématologique	10 Q	—
19	Diagnostic et bilan d'extension des cancers	9 Q	Pr El Fadli

PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 12 sessions, chaque examen ~50 questions.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'examen
Les anémies	85	7.08	14.2%
Radiothérapie	56	4.67	9.3%
Les leucémies (LA · LMC · LLC)	55	4.58	9.2%
Chimiothérapie	52	4.33	8.7%
Les lymphomes (Hodgkin · LMNH)	44	3.67	7.3%
Douleur et Cancer	32	2.67	5.3%
Épidémiologie des cancers	31	2.58	5.2%
Hormonothérapie	29	2.42	4.8%
Purpura Thrombopénique Immunologique (PTI)	28	2.33	4.7%
Thérapies ciblées	27	2.25	4.5%
Transfusion sanguine	26	2.17	4.3%
Myélome multiple	25	2.08	4.2%
Aplasie médullaire	22	1.83	3.7%
Polyglobulie de Vaquez (SMP Phi-)	22	1.83	3.7%
Hémophilie	19	1.58	3.2%
CIVD	16	1.33	2.7%
Urgences en oncologie	12	1.00	2.0%
Transversal / Reconnaissance hématologique	10	0.83	1.7%
Diagnostic et bilan d'extension des cancers	9	0.75	1.5%
TOTAL (programme 2026)	600 Q	50.00	100%

PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (Δ) / source (□) / lien cours (🔗) / citations (📖)

[RANG 1] LES ANÉMIES

Hématologie (Pr Raissi & coll.) • ~7,1 Q/examen • 85 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

□ Classification morphologique : microcytaire (VGM↓) / normocytaire / macrocytaire ; régénérative vs arégénérative (réticulocytes).

🔗 Correction officielle N2025 (e-qe.online) : [Ouvrir](#) 🔗

🔗 Correction officielle N2024 (e-qe.online) : [Ouvrir](#) 🔗

Anémie microcytaire / carence martiale

- Devant une anémie hypochrome microcytaire, l'examen INDISPENSABLE en 1re intention est la FERRITINÉMIE (reflet des réserves) — pas le fer sérique, pas la B12.
- Critère d'ARRÊT du traitement martial = NORMALISATION de la ferritinémie (la ferritine est le dernier paramètre à se corriger).
- Anémie ferriprive chez une femme jeune réglée = carence par spoliation menstruelle ; prise en charge = corriger le fer JUSQU'À normalisation de la ferritine + bilan étiologique (gynéco ± digestif), pas de transfusion d'emblée.
- Étiologies d'une microcytaire hypochrome : carence martiale, thalassémie, anémie inflammatoire.
- Δ *Ne pas transfuser en urgence une ferriprive bien tolérée : on traite la cause + supplémentation orale.*

📖 Vu : ferritine = 1er examen / critère d'arrêt — N2019 Q13-16, R2019 Q9, N2025 Q15-16 ; drépanocytose électrophorèse Hb ×4 (N2019 Q16, N2020 Q4, N2021 Q6, Oct2024 Q24).

Anémie macrocytaire / mégaloblastique (carence B12-folates)

- Le caractère MÉGALOBLASTIQUE repose sur le FROTTIS / MYÉLOGRAMME (mégalo blastes médullaires), pas sur le VGM seul.
- Tableau « macrocytaire arégénérative + paresthésies/troubles neuro » → carence en vitamine B12 (syndrome neuro-anémique).
- Diagnostic suspecté à l'hémogramme, CONFIRMÉ par le dosage de la vitamine B12.
- Durée du traitement d'une anémie par carence en B12 = traitement À VIE (si cause non curable, ex. Biermer).
- Δ *Contradiction inter-sessions sur la VOIE : N2024 admet la supplémentation B12 PAR VOIE ORALE comme possible/juste (N2024 Q14 → E vrai ; N2024 Q15 → E vrai), alors que R2024 marque la MÊME affirmation « traitement basé sur la supplémentation orale » comme FAUSSE (R2024, E exclu). EBM : la voie parentérale/IM reste la référence classique, mais l'oral à forte dose est validé dans de nombreux cas. → Retenir la version de l'énoncé de l'année.*

📖 Vu : B12 « à vie » ×3 (R2019 Q14, N2021 Q18, Oct2024 Q20) ; macrocytaire+paresthésies = B12 ×4 (N2020 Q2, N2021 Q7, Nov2024 Q22, Oct2024 Q29).

Hémoglobinopathies (drépanocytose • thalassémies)

- Examen INDISPENSABLE au diagnostic de drépanocytose ET des thalassémies = ÉLECTROPHORÈSE DE L'HÉMOGLOBINE (pas l'électrophorèse des protides, pas le myélogramme).

- Thalassémie hétérozygote = trait thalassémique → pseudo-polyglobulie microcytaire (GR↑, VGM↓), souvent sans traitement.
- α-thalassémies : délétion des 4 gènes α = Hydrops fœtal (mort fœtale) ; délétion de 3 gènes = hémoglobinoïde H.
- ⚠ *PIÈGE récurrent : la crise vaso-occlusive / syndrome pied-main n'est PAS une manifestation de la thalassémie mais de la DRÉPANOCYTOSE (×5).*
- ⚠ *Maladie de Cooley = β-thalassémie MAJEURE homozygote, à ne pas confondre avec le trait hétérozygote.*

📖 Vu : électrophorèse Hb (drépano) ×4 ; thalassémie hétérozygote N2024 Q10.

Anémies hémolytiques constitutionnelles

- Sphérocytose héréditaire (maladie de Minkowski-Chauffard) = anomalie de MEMBRANE du GR ; triade ictère néonatal / splénomégalie / lithiase biliaire pigmentaire ; traitement curatif = SPLÉNECTOMIE ; réticulocytose élevée (régénérative).
- Déficit en G6PD (favisme) = transmission liée à l'X, hémolyse déclenchée par oxydants (fèves, médicaments).
- ⚠ *La supplémentation en folates est un traitement adjuvant des hémolyses chroniques, pas le traitement de fond de la sphérocytose (qui est la splénectomie).*

📖 Vu : sphérocytose membrane/splénectomie/réticulocytes — R2019 Q22, N2020 Q9, N2021.

[RANG 2] RADIOTHÉRAPIE

Pr El Omrani • ~4,7 Q/examen • 56 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

🔑 Correction officielle N2025 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔑 Correction officielle N2022 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Appareillage & techniques

- Accélérateur LINÉAIRE (LINAC) = production de faisceaux de haute énergie (photons/électrons) À VISÉE THÉRAPEUTIQUE (irradiation externe).
- Le SIMULATEUR = appareil de RADIODIAGNOSTIC servant au repérage / positionnement / définition des volumes, PAS au traitement.
- Curiethérapie (brachythérapie) = source radioactive AU CONTACT/dans la tumeur : interstitielle (prostate, sein) ou endocavitaire (col utérin).
- ⚠ *PIÈGE majeur (×5) : le simulateur n'irradie pas le patient à visée curative — c'est un outil d'imagerie/repérage.*

📖 Vu : « un simulateur » ×5 (R2019 Q48, N2022 Q34, Nov2024 Q33, Oct2024 Q31, R2024 Q33) ; « accélérateurs linéaires » ×4 (N2019 Q47, R2019 Q49, N2020 Q47, N2025 Q33).

Effets secondaires : aigus vs tardifs

- Effets AIGUS : pendant/juste après l'irradiation, RÉVERSIBLES (mucite, radioépidermite, « mal des rayons ») — liés à l'atteinte des tissus à renouvellement rapide.
- Effets TARDIFS/séquelles : > 6 mois, IRRÉVERSIBLES (fibrose, sténoses, nécrose, cancers radio-induits) — liés aux tissus à renouvellement lent.
- ⚠ *Ne pas classer les séquelles tardives (fibrose, cancer radio-induit) parmi les effets aigus réversibles.*

📖 Vu : séquelles de la radiothérapie externe ×4 (N2019 Q49, R2019 Q45, N2020 Q48, R2022 Q32).

Curiethérapie par localisation

- Cancer de la PROSTATE → curiethérapie INTERSTITIELLE (implants).
- Cancer du SEIN → curiethérapie interstitielle (boost).
- Cancer du COL utérin → curiethérapie ENDOCAVITAIRE (applicateurs intra-utérins/vaginaux).

📖 Vu : curiethérapie prostate ×4 (R2019 Q46, N2021 Q34, N2022 Q32, N2024 Q48) ; sein ×4 (R2019 Q47, N2022 Q31, Nov2024 Q31, R2024 Q31).

[RANG 3] LES LEUCÉMIES (LA · LMC · LLC)

Pr Raissi / Pr Lahlimi • ~4,6 Q/examen · 55 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

☐ LA : ≥ 20 % de blastes médullaires (OMS). LMC : syndrome myéloprolifératif BCR-ABL+. LLC : prolifération lymphoïde B mature, stadification Binet (A/B/C).

🔒 Correction officielle N2025 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔒 Correction officielle R2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Leucémie myéloïde chronique (LMC)

- LMC = chromosome Philadelphie t(9;22) → gène de fusion BCR-ABL ; diagnostic confirmé par le CARYOTYPE/biologie moléculaire.
- Tableau typique : splénomégalie + hyperleucocytose avec MYÉLÉMIE équilibrée sans excès de blastes (phase chronique).
- Traitement de 1re intention = INHIBITEURS DE TYROSINE KINASE (imatinib/ITK) → permet la guérison/rémission moléculaire profonde.
- ⚠ *Un priapisme ou une leucostase peut révéler une LMC/LA hyperleucocytaire — urgence.*

📖 Vu : ITK 1re intention/guérison ×3 (R2019 Q4, Nov2024 Q30, Oct2024 Q9) + N2019 Q19, R2022 Q12 ; cas LMC N2025 Q17.

Leucémie lymphoïde chronique (LLC)

- LLC : diagnostic = hémogramme (hyperlymphocytose) + IMMUNOPHÉNOTYPAGE (score de Matutes).
- Stade Binet A = ABSTENTION thérapeutique + surveillance.
- Complication redoutée = syndrome de RICHTER (transformation en lymphome agressif).
- ⚠ *Syndrome de Richter = complication de la LLC (piège répété ×4, classé ailleurs dans certaines sessions).*

📖 Vu : Richter = LLC ×4 (N2019 Q10, N2021 Q5, R2022 Q29, Oct2024 Q21).

Leucémies aiguës (LAM · LAL)

- Diagnostic de LA = présence de BLASTES en excès au MYÉLOGRAMME (≥ 20 %).
- Corps/bâtonnets d'AUER = signature de la lignée MYÉLOÏDE (LAM).
- LAL = la plus fréquente chez l'ENFANT ; sanctuaires = SNC et testicules.
- Deux examens indispensables au diagnostic d'une LA = hémogramme + myélogramme.
- ⚠ *LAM3 (promyélocytaire) = recherche SYSTÉMATIQUE d'une CIVD (cf. chapitre CIVD).*

📖 Vu : bâtonnets d'Auer = LAM ×3 (N2021 Q3, Nov2024 Q29, Oct2024 Q8) ; examens dgc LA (R2019 Q13, Oct2024 Q18) ; LA la + fréquente chez l'enfant (N2020 Q29, N2021 Q24).

[RANG 4] CHIMIOTHÉRAPIE

Pr Essadi • ~4,3 Q/examen • 52 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

🔒 Correction officielle N2025 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔒 Correction officielle N2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Principes généraux

- La chimiothérapie est un traitement SYSTÉMIQUE, non spécifique, agissant sur les cellules en DIVISION (tumorales ET saines → toxicité).
- Modalités : NÉOADJUVANTE (avant chirurgie, réduire la tumeur) / ADJUVANTE (après, détruire la maladie micrométastatique) / palliative.
- But de la chimio adjuvante = éradiquer les micrométastases et diminuer le risque de rechute.
- ⚠ « Adjuvante » ≠ « néoadjuvante » : l'adjuvante est POST-opératoire (micrométastases).

📖 Vu : chimio = traitement systémique ×4 (N2024 Q40, Nov2024 Q45, Oct2024 Q38, R2024 Q48) ; buts adjuvante (N2021 Q44, N2023 Q43).

Familles & mécanismes d'action

- Alkylants & SELS DE PLATINE (cisplatine) : action DIRECTE sur l'ADN (pontages), indépendante du cycle.
- ANTHRACYCLINES : inhibent la topo-isomérase II — toxicité CARDIAQUE CUMULATIVE dose-dépendante.
- ANTIMÉTABOLITES (5-FU, méthotrexate) : phase S, blocage de la synthèse d'ADN (thymidylate synthase / dihydrofolate réductase).
- TAXANES & VINCA-ALCALOÏDES : phase M, action sur les microtubules du fuseau.
- Irinotécane/topotécane : inhibiteurs de la topo-isomérase I.
- ⚠ Cisplatine = NÉPHROTOXICITÉ → hyperhydratation obligatoire ; anthracyclines = surveillance FEVG.

📖 Vu : toxicité (cardiaque/rénale) ×4 (N2021 Q46, N2024 Q42, Nov2024 Q46, Oct2024 Q40) ; cytotoxiques (N2019 Q40, R2019 Q33).

[RANG 5] LES LYMPHOMES (HODGKIN • LMNH)

Pr Lahlimi • ~3,7 Q/examen • 44 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

📖 Stadification d'ANN ARBOR (I-IV ± A/B) = principal facteur pronostique. Hodgkin : cellule de Reed-Sternberg CD30+ / CD15+.

🔒 Correction officielle N2025 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔒 Correction officielle N2020 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Lymphome de Hodgkin

- Cellule de REED-STERNBERG = CD30+ / CD15+ (diagnostic histologique).
- Pourcentage de guérison après traitement d'un Hodgkin de stade I ≈ 90 % (excellent pronostic).
- « BULKY » médiastinal = rapport médiastino-thoracique > 0,35 (facteur de mauvais pronostic).
- ⚠ Stadification = ANN ARBOR ; l'atteinte SPLÉNIQUE ne fait PAS passer automatiquement au stade IV (la rate est considérée comme un territoire ganglionnaire).

- **▲ Bulky** = ratio > 0,35 (piège chiffré répété ×4).

📖 Vu : guérison stade I ≈90 % ×4 (N2019 Q26, N2020 Q15, N2021 Q25, Oct2024 Q1) ; Bulky >0,35 ×4 (N2019 Q22, N2020 Q19, N2021 Q10, Oct2024 Q11).

Lymphomes non hodgkiniens (LMNH)

- LMNH agressif à grandes cellules B → protocole R-CHOP (rituximab + CHOP).
- Chez l'enfant : Burkitt (forme abdominale) et lymphoblastique T (forme médiastinale) sont les plus fréquents.

📖 Vu : lymphomes les + fréquents chez l'enfant ×2 (R2022 Q14, Oct2024 Q10).

[RANG 6] DOULEUR ET CANCER

Pr El Fadli • ~2,7 Q/examen • 32 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

📖 Paliers analgésiques OMS : I non-opioïdes • II opioïdes faibles • III opioïdes forts (morphine).

🔒 Correction officielle N2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔒 Correction officielle R2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Mécanismes & types de douleur

- Douleur NOCICEPTIVE : excès de stimulation des nocicepteurs → répond aux antalgiques des 3 paliers OMS.
- Douleur NEUROPATHIQUE : lésion du système nerveux → traitement par antiépileptiques (gabapentine/prégabaline) et/ou antidépresseurs, PAS par les paliers classiques seuls.
- La douleur cancéreuse est souvent MIXTE (nociceptive + neuropathique).
- **▲ La douleur neuropathique répond mal aux antalgiques de palier — d'où les co-antalgiques spécifiques.**

📖 Vu : douleur cancéreuse ×4 (N2024 Q33, Nov2024 Q42, Oct2024 Q46, R2024 Q39) ; neuropathique ×3 (N2021 Q37, N2024 Q34, Oct2024 Q47).

Principes de traitement (OMS)

- Échelle OMS à 3 paliers ; titration des opioïdes, prévention systématique de la constipation sous morphiniques.
- Réévaluation régulière, prise en compte des accès douloureux paroxystiques.

📖 Vu : traitement de la douleur cancéreuse ×2 (N2024 Q35, Oct2024 Q48) ; nociceptive ×2 (Nov2024 Q43, R2024 Q40).

[RANG 7] ÉPIDÉMIOLOGIE DES CANCERS

Pr El Omrani • ~2,6 Q/examen • 31 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

🔒 Correction officielle N2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔒 Correction officielle R2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Types d'études épidémiologiques

- Épidémiologie DESCRIPTIVE : décrit la fréquence/répartition (incidence, prévalence, mortalité) — registres des cancers.
- Épidémiologie ANALYTIQUE : recherche les facteurs de risque/causalité (cas-témoins, cohortes).
- Étude CAS-TÉMOINS : rétrospective, part de la maladie → expose ; mesure l'ODDS RATIO ; adaptée aux maladies rares.

- Étude de COHORTE : prospective, part de l'exposition → maladie ; mesure le RISQUE RELATIF / l'incidence.
- **⚠** Cas-témoins → odds ratio (pas d'incidence directe) ; cohorte → risque relatif/incidence. Ne pas inverser.

📖 Vu : épidémiologie descriptive (N2024 Q31, Oct2024 Q44) ; cas-témoins (N2024 Q32, Oct2024 Q45) ; analytique (Nov2024 Q40, R2024 Q37) ; cohortes (Nov2024 Q41, R2024 Q38).

Contexte marocain

- Le Maroc dispose de registres des cancers régionaux (ex. Grand Casablanca, Rabat) alimentant les données nationales d'incidence.

📖 Vu : registre des cancers du Maroc x2 (N2020 Q33-34).

[RANG 8] HORMONOTHÉRAPIE

Pr El Omrani • ~2,4 Q/examen • 29 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

🔑 Correction officielle N2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔑 Correction officielle N2025 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Hormonothérapie du cancer du sein

- Indication = tumeurs HORMONO-SENSIBLES (récepteurs hormonaux RH+).
- TAMOXIFÈNE = SERM : ANTI-œstrogène sur le sein mais effet PRO-œstrogène sur l'endomètre → risque de cancer de l'endomètre ; utilisé surtout en PRÉ-ménopause.
- ANTI-AROMATASES (létrozole, anastrozole) : réservées à la POST-ménopause ; effet indésirable = perte osseuse/ostéoporose (PAS de risque endométrial).
- **⚠** Tamoxifène → surveillance gynécologique (risque endomètre) ; anti-aromatases → surveillance osseuse. Ne pas prescrire d'anti-aromatase seule chez une femme non ménopausée.

📖 Vu : tamoxifène x5 (R2019 Q41, N2022 Q40, N2023 Q36, N2024 Q38, N2025 Q48).

Hormonothérapie suppressive (cancer prostate / sein)

- Agonistes de la LH-RH = castration médicale ; risque d'effet « FLARE-UP » initial (poussée de testostérone) PRÉVENU par un anti-androgène (bicalutamide) en début de traitement.
- L'hormonothérapie est historiquement considérée comme la 1re « thérapie ciblée » de l'histoire de l'oncologie.
- **⚠** Flare-up des agonistes LH-RH = aggravation transitoire ; toujours couvrir par anti-androgène au démarrage.

📖 Vu : hormonothérapie des cancers x3 (N2024 Q36, Oct2024 Q49, R2024 Q41) ; suppressive x2 (N2024 Q37, Oct2024 Q50).

[RANG 9] PURPURA THROMBOPÉNIQUE IMMUNOLOGIQUE (PTI)

Hématologie • ~2,3 Q/examen • 28 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

🔑 Correction officielle N2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔑 Correction officielle R2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Définition & diagnostic

- PTI = thrombopénie PÉRIPHÉRIQUE par destruction immunologique (auto-anticorps anti-glycoprotéines plaquettaires) — destruction périphérique, PAS centrale.
- C'est un diagnostic d'ÉLIMINATION (moelle normale/riche en mégacaryocytes).
- PTI dit CHRONIQUE après 12 MOIS d'évolution.
- Pronostic globalement meilleur chez l'ENFANT (souvent résolutif).
- **⚠ PIÈGE ×4 : l'HÉMARTHROSE n'appartient PAS au PTI (purpura cutanéomuqueux : pétéchies, ecchymoses, bulles) — l'hémarthrose évoque l'hémophilie.**

📖 Vu : dgc d'élimination N2019 Q5 ; chronique = 12 mois ×2 (R2019 Q7, N2020 Q22) ; hémarthrose inhabituelle ×2 (N2021 Q12, Oct2024 Q14).

Traitement

- 1re intention = CORTICOTHÉRAPIE (± immunoglobulines IV si urgence hémorragique).
- 2e intention/chronique réfractaire = splénectomie, agonistes du récepteur de la TPO, rituximab.
- PAS de transfusion de plaquettes systématique (détruites immédiatement, réservée aux hémorragies vitales).
- **⚠ Ne pas transfuser des plaquettes en routine dans le PTI.**

📖 Vu : corticoïdes 1re intention ×3 (N2019 Q23, N2021 Q13, Oct2024 Q15) ; traitement 1re intention ×2 (N2024 Q12, R2024 Q13).

[RANG 10] THÉRAPIES CIBLÉES

Pr Essadi • ~2,3 Q/examen • 27 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

🔑 Correction officielle N2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔑 Correction officielle R2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Généralités

- Thérapies ciblées = traitement SYSTÉMIQUE, plus spécifique que la chimio, avec un spectre de toxicité PARTICULIER (≠ chimio classique) ; exigent un bilan du terrain (ex. statut HER2, mutations) avant prescription.
- Deux grandes classes : ANTICORPS MONOCLONAUX (suffixe -MAB, voie IV, haut poids moléculaire) et PETITES MOLÉCULES (suffixe -NIB, voie ORALE).

📖 Vu : « innovation/traitement systémique spécifique » ×6 (N2022 Q49, N2023 Q44, N2024 Q44, Nov2024 Q48, Oct2024 Q41, R2024 Q49).

Cibles & molécules (à connaître)

- Anti-HER2 : TRASTUZUMAB, PERTUZUMAB (anticorps, IV) ; lapatinib (-nib, oral) — cancer du sein HER2+.
- Anti-EGFR : CETUXIMAB, PANITUMUMAB — toxicité CUTANÉE caractéristique (rash acnéiforme).
- Anti-VEGF / antiangiogénique : BEVACIZUMAB.
- Pertuzumab : protéine de haut poids moléculaire, administrée par voie IV.
- **⚠ ERREUR D'ÉNONCÉ signalée : Nov2024 Q49 affirme « le Panitumumab est un anticorps monoclonal anti-HER2 » — c'est FAUX : le panitumumab est ANTI-EGFR (comme le cetuximab, N2024 Q46). Toxicité cutanée. Ne pas mémoriser l'énoncé erroné.**
- **⚠ Bevacizumab cible le VEGF (angiogenèse), pas la famille HER — distracteur classique.**

■ Vu : cetuximab anti-EGFR N2024 Q46, Oct2024 Q43 ; pertuzumab anti-HER2 N2024 Q45 ; famille HER (trastuzumab/pertuzumab) N2021 Q42.

[RANG 11] TRANSFUSION SANGUINE

Hématologie • ~2,2 Q/examen • 26 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

🔒 Correction officielle N2022 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔒 Correction officielle Nov2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Produits sanguins labiles & qualifications

- Culots globulaires (CGR) : conservés à +4 °C, jusqu'à 42 JOURS ; NE sont PAS conservés sous agitation ni congelés.
- La DÉLEUCOCYTATION (filtration) du CGR prévient la réaction FRISSONS-HYPERTHERMIE (non hémolytique fébrile).
- Qualifications du PLASMA FRAIS CONGELÉ (PFC) = VIRO-INACTIVÉ et SÉCURISÉ (≠ phénotypé, ≠ irradié).
- Concentrés plaquettaires : irradiés chez l'immunodéprimé (prévention du GVH transfusionnel) ; sang O négatif = donneur universel en urgence.
- ⚠ *Qualifications du PFC = viro-inactivé + sécurisé (piège répété ×5 : ni phénotypé, ni irradié, ni d'aphérèse).*

■ Vu : qualifications PFC ×5 (R2019 Q25, N2022 Q26, R2022 Q15, Nov2024 Q16, Oct2024 Q26) ; CGR ×4 (N2019 Q9, R2019 Q15, N2022 Q29, R2022 Q27).

Accidents transfusionnels

- Accidents IMMÉDIATS : incompatibilité ABO (hémolyse aiguë), réaction frissons-hyperthermie, allergie, surcharge volémique, choc septique.
- Hémolyse aiguë par incompatibilité ABO = hémolyse INTRAVASCULAIRE, se complique de CIVD, évolution souvent défavorable.
- Incompatibilité Rhésus = accident plutôt RETARDÉ (vs ABO immédiat).
- ⚠ *Nuance/contradiction sur le SENS de l'hémolyse ABO : N2022 Q27 valide l'item « lyse des hématies du RECEVEUR par les anticorps du DONNEUR ». Classiquement, le mécanisme dominant et le plus grave est l'INVERSE (anticorps anti-A/B du RECEVEUR lysant les hématies du DONNEUR, incompatibilité majeure). → Connaître la version de l'énoncé tout en gardant le mécanisme physiopathologique de référence en tête.*

■ Vu : hémolyse ABO ×2 (N2019 Q30, N2022 Q27) ; accidents immédiats R2019 Q11, N2021 Q27.

[RANG 12] MYÉLOME MULTIPLE

Pr Lahlimi • ~2,1 Q/examen • 25 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

☐ Critères CRAB (hyperCalcémie • insuffisance Rénale • Anémie • Bone/atteinte osseuse). Maladie de Kahler.

🔒 Correction officielle N2021 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔒 Correction officielle R2022 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Diagnostic

- Myélome = maladie de KAHLER ; principale anomalie du MYÉLOGRAMME = PLASMOCYTES DYSTROPHIQUES en excès (plasmocytose médullaire).
- Retentissement = CRAB ; pic monoclonal à l'électrophorèse des protéines sériques.
- **⚠ PIÈGE** ×4 : « il n'existe PAS de signe radiologique SPÉCIFIQUE » du myélome — les lacunes à l'emporte-pièce (crâne) sont CARACTÉRISTIQUES mais non spécifiques. L'item « signe radiologique spécifique » est donc à manier prudemment selon la formulation de l'énoncé.

📖 Vu : plasmocytes au myélogramme ×4 (N2019 Q20, N2020 Q14, N2021 Q4, Oct2024 Q13) ; signe radiologique « spécifique » ×4 (N2019 Q28, N2020 Q13, N2021 Q11, Oct2024 Q12).

Traitement & pronostic

- THALIDOMIDE : effet principal = ANTI-ANGIOGÉNIQUE (+ immunomodulateur).
- Stratégie : immuno-chimiothérapie ± AUTOGREFFE de cellules souches (pas d'allogreffe en standard) ; maladie INCURABLE (rémissions/rechutes).
- **⚠ Myélome = autogreffe (pas allogreffe en routine) ; maladie chronique incurable.**

📖 Vu : effet thalidomide (anti-angiogénique) ×4 (N2019 Q17, R2019 Q20, N2021 Q20, Oct2024 Q25).

[RANG 13] APLASIE MÉDULLAIRE

Hématologie • ~1,8 Q/examen • 22 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

🔑 Correction officielle N2025 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔑 Correction officielle N2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Définition & diagnostic

- Aplasie médullaire = insuffisance médullaire QUANTITATIVE (moelle pauvre/désertique) → PANCYTOPÉNIE périphérique.
- Diagnostic de CERTITUDE = BIOPSIE OSTÉO-MÉDULLAIRE (BOM) montrant une moelle pauvre — PAS le myélogramme seul.
- Devant une pancytopénie isolée, l'examen clé = exploration médullaire (BOM).
- **⚠ PIÈGE** ×5 : la certitude diagnostique repose sur la BIOPSIE médullaire (BOM), le myélogramme pouvant être faussement rassurant (« moelle pauvre »).
- **⚠ Absence d'organomégalie / d'adénopathies (≠ leucémie/lymphome).**

📖 Vu : BOM = certitude ×2 (N2019 Q21, R2019 Q1) ; pancytopénie isolée → exploration médullaire ×3 (N2020 Q30, N2021 Q1, Oct2024 Q2) ; « moelle pauvre » ×2 (N2024 Q2, R2024 Q8).

Étiologies

- Causes : idiopathique (la + fréquente), toxiques/médicamenteuses, radiques, virales.
- CHLORAMPHÉNICOL = cause d'aplasie médullaire IRRÉVERSIBLE classique.

📖 Vu : « dans une aplasie médullaire on retrouve » ×3 (N2023 Q1, N2024 Q1, R2024 Q1).

[RANG 14] POLYGLOBULIE DE VAQUEZ (SMP Ph-)

Hématologie • ~1,8 Q/examen • 22 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

🔑 Syndrome myéloprolifératif Philadelphie-NÉGATIF, mutation JAK2 V617F.

🔑 Correction officielle N2021 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Diagnostic & arguments

- Vaquez = polyglobulie PRIMITIVE, mutation JAK2 positive, ÉRYTHROPOÏÉTINE (EPO) BASSE.
- Arguments en faveur : hyperplaquettose, polynucléose neutrophile, splénomégalie, prurit À L'EAU (aquagénique).
- Polyglobulies SECONDAIRES = EPO élevée, pas de splénomégalie ni de mutation JAK2.
- **⚠ PIÈGE EMBLÉMATIQUE ×6 : L'HIPPOCRATISME DIGITAL n'est PAS en faveur d'une maladie de Vaquez — il oriente vers une polyglobulie SECONDAIRE (hypoxie chronique). Question quasi identique répétée sur 6 sessions.**

📖 Vu : « hippocratismes digital » = item FAUX ×6 (N2019 Q15, R2019 Q18, N2020 Q20, N2021 Q21, R2022 Q3, Oct2024 Q23) ; prurit aquagénique ×2 (N2021 Q28, N2022 Q23).

Traitement & complications

- Traitement : SAIGNÉES (phlébotomies) pour normaliser l'hématocrite ± hydroxyurée (cytoréduction), aspirine à faible dose.
- Complications évolutives : transformation en leucémie aiguë ou myélofibrose ; risque thrombotique.

📖 Vu : « la polyglobulie de Vaquez » ×3 (N2023 Q10, Nov2024 Q19, R2024 Q22).

[RANG 15] HÉMOPHILIE

Hématologie • ~1,6 Q/examen • 19 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

📖 Maladie récessive liée à l'X. Sévérité : sévère < 1 % • modérée 1-5 % • mineure > 5 % de facteur.

🔗 Correction officielle N2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔗 Correction officielle R2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Diagnostic

- Hémophilie = déficit en facteur de la coagulation, transmission LIÉE À L'X (garçons atteints, mères conductrices).
- Hémophilie A (déficit en FACTEUR VIII) plus fréquente que B (facteur IX).
- Biologie : ALLONGEMENT ISOLÉ du TCA (TP/plaquettes normaux) ; au Maroc, révélation fréquente lors de la CIRCONCISION.
- Manifestation typique = HÉMARTHROSES (genou, coude) répétées.
- **⚠ TCA allongé + TP normal + plaquettes normales = anomalie de la voie intrinsèque → doser FVIII/FIX.**

📖 Vu : « l'hémophilie A » ×3 (N2020 Q26, N2022 Q30, Nov2024 Q5) ; hémarthroses ×2 (N2024 Q9, R2024 Q14) ; hémophilie majeure ×2 (R2019 Q24, Oct2024 Q5).

Traitement & contre-indications

- Traitement = substitution du facteur déficitaire (FVIII ou FIX) ; en urgence hémorragique, ADMINISTRER LE FACTEUR EN PREMIER.
- Contre-indications ABSOLUES : aspirine, AINS, injections INTRAMUSCULAIRES, prise de température RECTALE, gestes invasifs sans couverture.
- **⚠ Médicaments/gestes à ne JAMAIS faire chez l'hémophile : aspirine, AINS, IM, voie rectale (piège répété ×3).**

📖 Vu : « médicament(s) à ne jamais administrer » ×3 (N2024 Q7, Nov2024 Q28, R2024 Q9) ; traitement hémophilie B ×2 (N2024 Q8, R2024 Q10).

[RANG 16] CIVD (Coagulation Intravasculaire Disséminée)

Pr Raissi — Urgences hématologiques • ~1,3 Q/examen · 16 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

🔒 Correction officielle N2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔒 Correction officielle R2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Biologie & diagnostic

- CIVD = activation diffuse de la coagulation → consommation des facteurs et des plaquettes.
- Profil biologique : TCA ALLONGÉ, TP/TQ DIMINUÉ, FIBRINOGENE BAS (consommé), D-DIMÈRES/PDF ÉLEVÉS, thrombopénie.
- Le traitement essentiel = TRAITER LA CAUSE déclenchante.
- ⚠ *Fibrinogène BAS (consommé) + D-dimères HAUTS = signature ; ne pas confondre avec une simple fibrinolyse.*

📖 Vu : CIVD fréquente dans certaines hémopathies ×4 (R2019 Q23, N2020 Q24, N2021 Q23, Oct2024 Q27).

Étiologies

- Hémopathie emblématique = LEUCÉMIE AIGUË PROMYÉLOCYTAIRE (LAM3) → recherche SYSTÉMATIQUE d'une CIVD.
- Causes obstétricales/solides : utérus (hématome rétroplacentaire, embolie amniotique), poumon, prostate ; sepsis ; polytraumatisme.
- ⚠ *Devant une LAM3, toujours rechercher et anticiper la CIVD (urgence).*

📖 Vu : CIVD obstétricale/LAM3 ×2 (N2024 Q4, R2024 Q5).

[RANG 17] LES URGENCES EN ONCOLOGIE

Pr El Fadli • ~1,0 Q/examen · 12 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

🔒 Correction officielle N2025 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔒 Correction officielle N2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Urgences fréquentes

- NEUTROPÉNIE FÉBRILE : PNN < 500/mm³ + fièvre ≥ 38,3 °C → antibiothérapie à large spectre URGENTE (anti-BGN, ± anti-Pseudomonas).
- SYNDROME DE LYSE TUMORALE : hyperkaliémie, hyperuricémie, hyperphosphorémie, HYPOcalcémie → hyperhydratation + hypo-uricémiant (rasburicase/allopurinol).
- Autres : compression médullaire, syndrome cave supérieur, hypercalcémie maligne, leucostase, HTIC.
- ⚠ *Neutropénie fébrile = URGENCE : antibiothérapie probabiliste sans attendre les résultats microbiologiques.*

📖 Vu : urgences oncologiques — N2023 Q50, N2024 Q49-50, N2025 Q11-13 & Q37.

[RANG 18] TRANSVERSAL — RECONNAISSANCE HÉMATOLOGIQUE

— • ~0,8 Q/examen • 10 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

🔒 Correction officielle N2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔒 Correction officielle N2023 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Questions de reconnaissance / d'élimination

- Reliquat de questions transversales recoupant plusieurs cours (associations pathologie ↔ signe/examen, items « dans quelle pathologie on n'observe jamais... »).
- Réviser surtout les associations exclusives : adénopathies (présentes dans LLC/lymphomes, absentes dans certaines pathologies), syndrome de Richter ↔ LLC.
- ⚠ *Ces items « jamais/toujours » sont très discriminants : raisonner par élimination.*

📖 Vu : « dans quelle pathologie on n'observe jamais d'adénopathies » ×3 (N2019 Q27, R2022 Q16, Oct2024 Q4) ; Richter ↔ LLC ×4.

[RANG 19] DIAGNOSTIC ET BILAN D'EXTENSION DES CANCERS

Pr El Fadli • ~0,8 Q/examen • 9 Q au total (12 sessions, 2019→2025)

🔒 Correction officielle N2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

🔒 Correction officielle R2024 (e-qe.online) : [Ouvrir ↗](#)

Imagerie du bilan d'extension

- TEP-SCAN (tomographie par émission de positons) : haute sensibilité pour les atteintes ganglionnaires et les métastases à distance (ex. cancer bronchique).
- TDM thoraco-abdomino-pelvienne = bilan d'extension de base ; IRM pour cerveau/pelvis/moelle.
- La cellule cancéreuse se définit par : prolifération incontrôlée, perte de la régulation, capacité d'invasion/métastase.
- ⚠ *TEP = sensibilité élevée mais pièges de faux positifs inflammatoires — corrélation au contexte.*

📖 Vu : TEP ×3 (N2020 Q45, N2022 Q37, R2024 Q36) ; TDM ×2 (R2019 Q50, R2022 Q35).

PARTIE 4 — TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé — NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK — BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~0% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

(Aucun topic hors programme — tous les topics correspondent aux leçons officielles cette année.)

AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS HÉMATOLOGIE-ONCOLOGIE

** CLASSIFICATIONS & SCORES **

Ann Arbor (I-IV ± A/B)	Lymphomes (Hodgkin & LMNH) — principal pronostic
Binet (A / B / C)	Leucémie lymphoïde chronique (LLC) — stade A = abstention
CRAB	Myélome : hyperCalcémie · Rénal · Anémie · Bone (os)
Sévérité hémophilie	Sévère <1 % · Modérée 1-5 % · Mineure >5 % de facteur
Paliers OMS (I-II-III)	Douleur cancéreuse : non-opioïde → opioïde faible → fort
LA = ≥ 20 % blastes (OMS)	Seuil diagnostique de leucémie aiguë au myélogramme

** MARQUEURS / CIBLES MOLÉCULAIRES CLÉS **

Marqueur / Critère	Indication
BCR-ABL — t(9;22), chromosome Philadelphie	LMC → inhibiteurs de tyrosine kinase (imatinib)
JAK2 V617F + EPO BASSE	Maladie de Vaquez (SMP Ph-négatif)
Reed-Sternberg CD30+ / CD15+	Lymphome de Hodgkin
HER2 → trastuzumab/pertuzumab (-mab, IV)	Cancer du sein HER2+
EGFR → cetuximab/panitumumab (-mab)	Toxicité CUTANÉE caractéristique
VEGF → bevacizumab	Antiangiogénique
-mab = anticorps monoclonal (IV) · -nib = petite molécule (orale)	Règle de nomenclature des thérapies ciblées
Électrophorèse de l'hémoglobine	Diagnostic des drépanocytoses & thalassémies
Plasmocytes dystrophiques (myélogramme)	Myélome multiple (Kahler)
Biopsie ostéo-médullaire (BOM)	Certitude de l'aplasie médullaire

** PIÈGES CLASSIQUES (items récurrents FAUX) **

- ⚠ *Hippocratismes digital* → PAS Vaquez (= polyglobulie secondaire/hypoxie). Répété ×6.
- ⚠ *Hémarthrose* → PAS le PTI (= hémophilie). Le PTI donne un purpura cutanéomuqueux. ×4.
- ⚠ *Crise vaso-occlusive / pied-main* → PAS thalassémie (= drépanocytose). ×5.

- **⚠** Atteinte splénique du Hodgkin → ne fait PAS passer au stade IV (rate = territoire ganglionnaire).
- **⚠** Myélome : pas de signe radiologique « spécifique » (lacunes à l'emporte-pièce = caractéristiques, non spécifiques). ×4.
- **⚠** Aplasie médullaire : certitude = BIOPSIE médullaire, pas le myélogramme seul. ×5.
- **⚠** Simulateur de radiothérapie = imagerie/repérage, n'irradie pas à visée curative. ×5.
- **⚠** PFC : qualifications = viro-inactivé + sécurisé (ni phénotypé, ni irradié, ni d'aphérèse). ×5.
- **⚠** Panitumumab = anti-EGFR (et non anti-HER2 comme l'affirme à tort l'énoncé Nov2024 Q49).
- **⚠** Cas-témoins → odds ratio ; cohorte → risque relatif/incidence. Ne pas inverser.

**** SÉQUENCES & RÉFLEXES ****

- Microcytaire hypochrome → ferritine (1er) ; arrêt du fer à la normalisation de la ferritine.
- Macrocytaire arégénérative + signes neuro → B12 ; confirmation par dosage ; traitement à vie (Biermer).
- Syndrome de lyse tumorale = $K\uparrow \cdot \text{acide urique}\uparrow \cdot \text{phosphore}\uparrow \cdot \text{calcium}\downarrow$ → hyperhydratation + rasburicase.
- Neutropénie fébrile ($PNN < 500 + \geq 38,3^\circ\text{C}$) → antibiothérapie large spectre immédiate.
- CIVD = $TP\downarrow \cdot TCA\uparrow \cdot \text{fibrinogène}\downarrow \cdot \text{D-dimères}\uparrow$ → traiter la cause ; rechercher devant toute LAM3.
- Agoniste LH-RH → risque flare-up → couvrir par anti-androgène (bicalutamide) au démarrage.
- Hémophilie en urgence hémorragique → administrer le facteur déficitaire EN PREMIER ; jamais d'aspirine/AINS/IM.

Généré par Claude.ai (Claude (Opus)) — Version 1

Cross-match 600 QEs officielles × Cours AIO Hémato (614 p.) + Onco (659 p.)

Pr Raissi · Pr Lahlimi · Pr El Fadli · Pr El Omrani · Pr Essadi — FMPPM

Améliorations Version 1 :

- ✓ 600/600 QE analysées sur 12 sessions (Normal 2019 → Normal 2025).
- ✓ Session « Octobre 2024 » : énoncés présents mais SANS corrigé officiel dans la source (correction collective non transcrite) — réponses validées sur le cours AIO / EBM, jamais inventées.
- ✓ Les 65 « questions inclassifiables » ont été redistribuées dans leur cours d'origine + une section transversale résiduelle (reconnaissance hématologique).
- ✓ PARTIE 3 strictement par rang de fréquence ; déduplication des questions répétées ; FAUX explicites (**⚠**).
- ✓ Contradictions inter-sessions signalées (ex. B12 orale vs parentérale N2024 vs R2024 ; sens de l'hémolyse ABO).
- ✓ Corrigés-source : 12 examens corrigés e-qe.online (2019-2025) — liens fournis dans le chat.